

Guía de Unidad Didáctica



Sistemas de Información en las Organizaciones, Unidad II

Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción

En el presente material se abordan los aspectos fundamentales de los Sistemas de Información en las Organizaciones, destacando su importancia en la gestión empresarial y en la toma de decisiones estratégicas. A lo largo de esta unidad, exploraremos cómo los sistemas de información facilitan el flujo de datos dentro de las organizaciones, optimizan procesos y contribuyen a la eficiencia operativa en un entorno cada vez más digitalizado.

El contenido está estructurado en secciones que permitirán comprender los diferentes tipos de sistemas de información, su aplicación en distintas áreas funcionales y su impacto en la competitividad empresarial. A través de lecturas y actividades prácticas, se espera que pueda desarrollar una visión crítica sobre el papel de la tecnología en la administración y gestión de negocios.

Espero que este material sea de utilidad y le sirva como guía durante la unidad. En caso de dudas o consultas, no dude en participar en los foros de discusión o en las sesiones de chat. ¡Mucho éxito en su aprendizaje!

Objetivos Específicos

- Exponer el papel que juegan los sistemas de información y sus beneficios en el ambiente de los negocios y la industria para la toma de decisiones.
- Describir los sistemas de apoyo como soporte para la toma de decisiones en las organizaciones.

Orientaciones Específicas

Los sistemas de información son una pieza fundamental en el funcionamiento de las organizaciones modernas. A diario, las empresas procesan grandes volúmenes de datos, los cuales, al ser organizados y analizados correctamente, permiten mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y ganar ventaja competitiva en el mercado. En esta unidad, exploraremos cómo los sistemas de información facilitan la integración y gestión de los recursos empresariales, asegurando un flujo eficiente de información en todas las áreas funcionales.

En esta guía encontrará el objetivo principal de la unidad, así como una tabla con las actividades programadas, especificando sus fechas de inicio y finalización. Esta planificación le permitirá organizar su tiempo de estudio de manera efectiva, asegurando el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas. Para un mejor aprovechamiento del contenido, le recomendamos utilizar herramientas de planificación, como el calendario del aula virtual o un organizador personal.

Es importante cumplir con los plazos establecidos para evitar retrasos y garantizar la participación en discusiones con sus compañeros. Interactuar en foros y actividades colaborativas enriquecerá su aprendizaje, ya que podrá intercambiar ideas y puntos de vista diversos. Se le exhorta a mantener un ambiente de respeto y tolerancia en cada interacción. ¡Éxito en esta unidad y en su desarrollo profesional!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#02	Sumativa N2: Página web de tema libre con Streamlit	14/03/2026	14/03/2026
#03	Sumativa N3: Aplicación con consumo de datos de una API	21/03/2026	21/03/2026

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N2: Página web de tema libre con Streamlit

En esta actividad, los estudiantes se sumergirán en la aplicación práctica de los fundamentos de Streamlit para crear una interfaz web interactiva. El objetivo es fortalecer la comprensión de cómo estructurar elementos visuales y de control de flujo en una aplicación de Python, permitiendo que el estudiante elija un tema de su interés para demostrar su capacidad de organizar y presentar información de manera profesional

- Modalidad: Grupal (Máximo 2 integrantes).
- Formato de Entrega: Documento digital en formato PDF. Debe contener: Portada, Introducción, Desarrollo (Enlace al código/app y capturas de pantalla de la interfaz), Conclusiones y Bibliografía (formato APA básico).
- Fecha de Entrega: (Según cronograma académico).
- Valor Porcentual: 10% de la calificación final.

Recursos



[Documentación Unidad II: Sistemas de Información en las Organizaciones](#)

[Manual Streamlit](#)



[Curso de Streamlit 2025: Crea Aplicaciones Profesionales](#)

Indicaciones

- Instalen y configuren el entorno de desarrollo de Streamlit según el Módulo 1.1 del manual
- Definan un tema libre que tenga relevancia con los sistemas de información organizacional (ej. landing page de un producto, visualizador de datos simple o portafolio)
- Estructuren la página utilizando elementos de texto básicos como `st.title()`, `st.header()` y `st.markdown()` para dar formato rico al contenido
- Implementen navegación mediante el uso de la barra lateral (`st.sidebar`) y botones para cambiar entre diferentes secciones de la página
- Añadan interactividad incluyendo al menos tres widgets de entrada (como `st.text_input`, `st.selectbox` o `st.slider`) que modifiquen lo que se muestra en pantalla
- Utilicen layouts como columnas (`st.columns`) o pestañas (`st.tabs`) para organizar el contenido visualmente de forma equilibrada

Criterios de Evaluación:

- **Aplicación Práctica** (40%): Correcto funcionamiento de los componentes de Streamlit y widgets interactivos
- **Diseño y UI** (25%): Uso efectivo de layouts y elementos multimedia para una navegación intuitiva
- **Comprensión Teórica** (15%): Coherencia del contenido presentado con los principios de sistemas de información
- **Responsabilidad** (20%): Puntualidad en la entrega y cumplimiento del formato PDF solicitado

Sumativa N3: Aplicación con consumo de datos de una API

Esta actividad se enfoca en la integración de datos externos en tiempo real dentro de una aplicación web. Los estudiantes aprenderán a utilizar una API como intermediario para obtener datos de un servidor y procesarlos en formato JSON. Se busca que el estudiante comprenda el flujo de comunicación cliente-servidor y sea capaz de presentar datos complejos de forma simplificada y visual a través de Streamlit

- Modalidad: Grupal (Máximo 2 integrantes).
- Formato de Entrega: Documento digital en formato PDF. Debe contener: Portada, Introducción, Desarrollo (Enlace al código, explicación del Endpoint usado y capturas del funcionamiento), Conclusiones y Bibliografía (formato APA básico).
- Fecha de Entrega: (Según cronograma académico).
- Valor Porcentual: 10% de la calificación final

Recursos



[Documentación Unidad II: Sistemas de Información en las Organizaciones](#)

[Manual APIs](#)

[Aplicación Pokedex](#)



[¿Qué es una API?](#)

Indicaciones

1. Lean detalladamente el "Manual API.md" para comprender conceptos como Endpoint, Métodos HTTP (GET) y códigos de estado (200 OK)
2. Analicen la aplicación Pokedex proporcionada como ejemplo para entender cómo se mapean los datos de una API a componentes de Streamlit.
3. Realicen la petición GET utilizando la librería requests de Python a una API de su elección (puede ser Open-Meteo, PokeAPI o las sugeridas en el manual)
4. Verifiquen el estado de la conexión y realicen el parseo del JSON para extraer la información relevante que se desea mostrar
5. Visualicen los datos en Streamlit usando componentes como st.metric() para indicadores clave o st.dataframe() para tablas de datos
6. Añadan un buscador o filtro interactivo para que el usuario pueda consultar elementos específicos de la API (ej. buscar un Pokemon por nombre o el clima por coordenadas)

Criterios de Evaluación:

- **Integración Técnica** (40%): Correcto uso de peticiones HTTP y manejo exitoso de la respuesta JSON de la API
- **Visualización de Datos** (25%): Capacidad para mostrar los datos obtenidos de forma atractiva usando componentes avanzados de Streamlit
- **Interpretación de Resultados** (20%): Claridad en la presentación de la información y manejo de errores (ej. mostrar mensaje si el recurso no existe)
- **Habilidades Analíticas** (15%): Eficacia en la selección y manipulación de los datos extraídos para el propósito de la app